



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

(GE-1873) ECONOMÍA PARA LOS NEGOCIOS
SECCIÓN: 5403

TRABAJO FINAL
GRUPO 4

INTEGRANTES:

Nº	Apellidos y nombres	Código	Participación (%)
1	Loarte Lujerio, Ricardo Piero	U202110633	100%
2	Huanca Espinoza, Andrea Marcela	U202019053	100%
3	Lopez Diaz, Katherine Sue	U201819633	100%
4	Heredia Chavez, Carlos Stephano	U202124995	100%
5			
6			



2026-1

ECONOMÍA PARA LOS NEGOCIOS

TRABAJO FINAL

Instrucciones

El Trabajo Final debe ser resuelto siguiendo las indicaciones proporcionadas el primer día de clases:

- ☐ Oraciones cortas.
- ☐ Una idea por oración.
- ☐ Uso mínimo de conectores.
- ☐ Explicar procedimientos. El profesor no sabe lo que tienen en mente cuando escriben. Sólo leo lo que está en el documento.

Los miembros del grupo obtienen el mismo puntaje a menos que los otros miembros del grupo indiquen que no trabajó. En ese caso le corresponderá la nota mínima (cero – 0). Para resolver el Trabajo Final es necesario estudiar lo impartido en clase además de los capítulos 31 y 32 del libro de Mankiw.

1. Pregunta 1 (2 puntos) Mathias

Si un automóvil japonés cuesta 500,000 yenes, un automóvil estadounidense cuesta 10,000 dólares y un dólar puede comprar 100 yenes, ¿cuáles son los tipos de cambio nominal y real?

2. Pregunta 2 (4 puntos) Piero

¿Cada una de las siguientes transacciones se incluiría en exportaciones netas o en flujo neto de salida de capital? Asegúrese de decir si representaría un aumento o una disminución de esa variable.

- a. Un estadounidense compra un televisor Sony.

Esto es una importación de un bien. Las importaciones aumentan, por lo que las Exportaciones Netas (XN) disminuyen. Dado que $XN = FNC$, el Flujo Neto de Salida de Capital (FNC) también disminuye (o se vuelve más negativo). El estadounidense está enviando dólares a Japón a cambio de un bien, lo que reduce la cantidad de dólares que salen como inversión extranjera neta.

- b. Una estadounidense compra acciones de capital de Sony.



Esta es una transacción financiera, no de bienes o servicios. La estadounidense está adquiriendo un activo extranjero. Esto representa un aumento en la salida de capital, por lo que el Flujo Neto de Salida de Capital (FNC) aumenta. Como $XN = FNC$, las Exportaciones Netas (XN) también aumentan en el mismo monto. Esto significa que, para que la identidad se cumpla, el país debe estar exportando más bienes o servicios para financiar esa compra de activos en el exterior.

c. El fondo de pensiones de Sony compra un bono del Tesoro de Estados Unidos.

Sony es una empresa japonesa, por lo que esta transacción implica la compra de un activo estadounidense por parte de un residente japonés. En términos de la economía estadounidense, es una entrada de capital, es decir, una reducción en el flujo neto de salida de capital. Por lo tanto, el Flujo Neto de Salida de Capital (FNC) disminuye. Como consecuencia, las Exportaciones Netas (XN) también disminuyen; el ingreso de dólares por esta compra de bonos implica que Estados Unidos está importando más de lo que exporta en términos reales.

d. Un trabajador en una planta de Sony en Japón le compra algunos duraznos de Georgia de un agricultor estadounidense.

Esta es una exportación de bienes. Los duraznos son producidos en Estados Unidos y vendidos en Japón, por lo que las Exportaciones Netas (XN) aumentan. En consecuencia, el Flujo Neto de Salida de Capital (FNC) también aumenta; el trabajador japonés está vendiendo sus yenes para comprar dólares, lo que permite que el agricultor estadounidense reciba esa moneda, y el efecto neto es que Estados Unidos está orientando ese ingreso hacia el exterior en forma de mayor salida de capital, manteniendo así la identidad contable entre la balanza comercial y el flujo de capitales.

3. Pregunta 3 (4 puntos) ANDREA

Suponga que el arroz estadounidense se vende en \$100 por bushel, el arroz japonés en 16,000 yenes por bushel y el tipo de cambio nominal es de 80 yenes por dólar.

- Precio de 1 bushel de arroz estadounidense = \$100 x bushel
- Precio de 1 bushel de arroz japonés = 16,000 yenes
- \$1 = 80 yenes

a. Explique cómo podría usted obtener una utilidad en esta situación. ¿Cuál sería su utilidad por bushel de arroz? Si otras personas explotan la misma oportunidad, ¿qué sucedería con el precio arroz en Japón y con el precio del arroz en Estados Unidos?

- Se convierte el precio del bushel de USA a yenes = $8000 \text{ yenes} \times 1 \text{ bushel}$
- En USA 1 cuesta 8000 yenes y en Japón 1 cuesta 16000, entonces compraría arroz estadounidense y lo vendería en Japón. Se obtiene una utilidad de 8000 yenes (Precio en Japón – Precio en USA)
- Si otras personas explotaran esta oportunidad, aumenta la demanda en USA y el precio del arroz. En cambio, en Japón la oferta aumenta y el precio cae, la demanda de arroz extranjero disminuye. La oportunidad de ganancia se pierde.



b. Suponga que el arroz es el único producto en el mundo. ¿Qué sucedería con el tipo de cambio real entre Estados Unidos y Japón?

- Tipo de cambio real = (Tipo de cambio nominal * Precio en USA) / Precio en Japón
- Tipo de cambio real = 0.5

El arroz en USA es más barato que el de Japón cuando ambos están bajo la misma moneda. Si el arroz fuera el único producto en el mundo se daría el arbitraje, comprar en el mercado más barato incrementa su demanda y su precio sube. Vender en el más caro, aumenta la oferta y su precio baja. Esto resulta en igualdad en los precios entre mercados, el cambio real se convierte en 1.

4. Pregunta 4 (2 puntos) Mathias

Suponga que un sindicato de trabajadores textiles alienta a las personas a comprar sólo ropa fabricada en Estados Unidos. ¿Qué le haría esta política a la balanza comercial y al tipo de cambio real? ¿Cuál es el efecto sobre las industrias textil y automotriz?

5. Pregunta 5 (4 puntos)

Suponga que los franceses de pronto desarrollan un marcado gusto por los vinos de California. Responda las siguientes preguntas en palabras y con un diagrama.

- a. ¿Qué sucede con la demanda de dólares en el mercado de divisas?

Respuesta:

La demanda de dólares aumenta.

Los consumidores franceses desean comprar una mayor cantidad de vinos producidos en California. Para pagar estas compras necesitan adquirir dólares. Por esta razón, aumenta la cantidad de euros que desean cambiar por moneda estadounidense.

En el mercado de divisas, la demanda de dólares representa las exportaciones netas de Estados Unidos. Una mayor demanda extranjera por productos estadounidenses incrementa las exportaciones a cada nivel del tipo de cambio real. Por ello, la curva de demanda de dólares se desplaza hacia la derecha. Pasa de D_1 a D_2 .

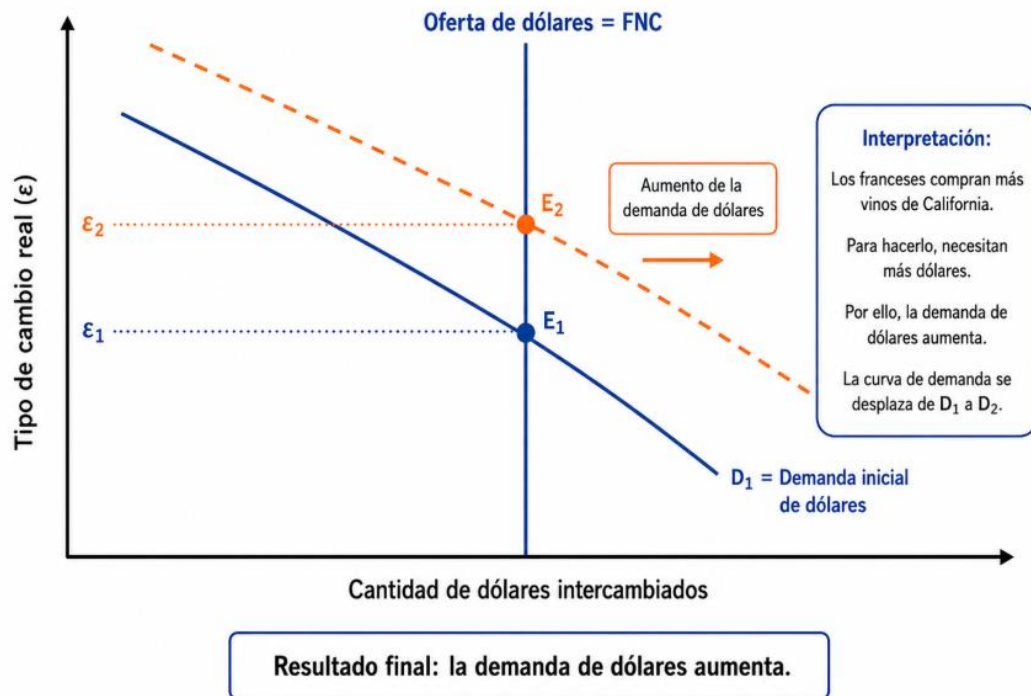
La oferta de dólares permanece constante. El cambio en las preferencias de los consumidores franceses no modifica directamente las decisiones de los estadounidenses de comprar activos extranjeros. Por ello, el Flujo Neto de Salida de Capital no cambia.

Preferencia por vinos de California $\uparrow \Rightarrow$ Exportaciones $\uparrow \Rightarrow$ Demanda de dólares $\uparrow$

Interpretación del diagrama: la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. La curva de oferta permanece en la misma posición.



Pregunta 5.a: efecto sobre la demanda de dólares



b. ¿Qué sucede con el valor de los dólares en el mercado de divisas?

Respuesta:

El valor real del dólar aumenta. El dólar se aprecia.

La demanda de dólares aumenta mientras la oferta permanece constante. Esta presión eleva el precio relativo de la moneda estadounidense. En el modelo de economía abierta, dicho precio está representado por el tipo de cambio real.

El equilibrio inicial se encontraba en el tipo de cambio real ϵ_1 . El desplazamiento de la demanda genera un nuevo equilibrio en ϵ_2 .

$$\epsilon_2 > \epsilon_1$$

La apreciación real significa que los bienes y servicios estadounidenses se vuelven relativamente más caros que los bienes extranjeros. Un consumidor francés necesita entregar una mayor cantidad de bienes europeos para adquirir la misma cantidad de bienes estadounidenses.

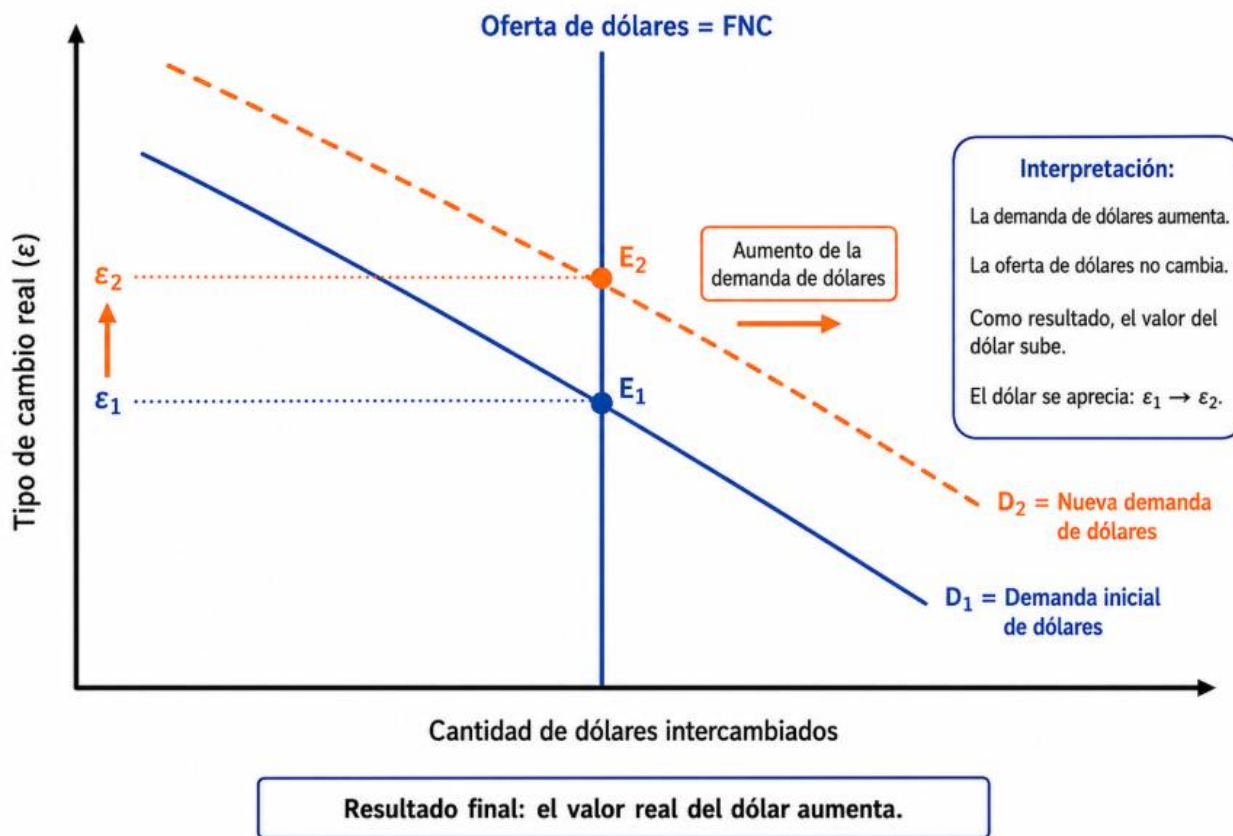
Esta apreciación reduce la competitividad de otros productos fabricados en Estados Unidos. También hace que los productos extranjeros sean relativamente más baratos para los consumidores estadounidenses.

$$\text{Demanda de dólares} \uparrow \Rightarrow \text{Tipo de cambio real} \uparrow \Rightarrow \text{Dólar se aprecia}$$



Interpretación del diagrama: la demanda se desliza hacia la derecha. La oferta no cambia. El punto de equilibrio se desliza hacia arriba. El tipo de cambio real aumenta de ε_1 a ε_2 .

Pregunta 5.b: efecto sobre el valor del dólar



c. ¿Qué sucede con la cantidad de exportaciones netas?

Respuesta:

La cantidad total de exportaciones netas permanece constante.

En una economía abierta se cumple la siguiente identidad:

$$XN = FNC$$

Las exportaciones netas deben ser iguales al Flujo Neto de Salida de Capital. El gusto de los franceses por el vino de California no modifica el ahorro nacional ni la inversión nacional de Estados Unidos. Por ello, no cambia el Flujo Neto de Salida de Capital.



La oferta de dólares permanece vertical y constante. En consecuencia, la cantidad de dólares intercambiados en el equilibrio tampoco cambia.

$$Q_1 = Q_2$$

Las exportaciones de vino aumentan inicialmente. Este incremento provoca una mayor demanda de dólares. El dólar se aprecia como resultado del nuevo equilibrio.

La apreciación encarece otros productos estadounidenses para los compradores extranjeros. Por ello, disminuyen las exportaciones de otros bienes. La apreciación también abarata los productos extranjeros para los consumidores estadounidenses. Por ello, aumentan las importaciones.

La disminución de otras exportaciones y el aumento de las importaciones compensan el incremento de las exportaciones de vino. Por esta razón, las exportaciones netas totales permanecen constantes.

Exportaciones de vino ↑

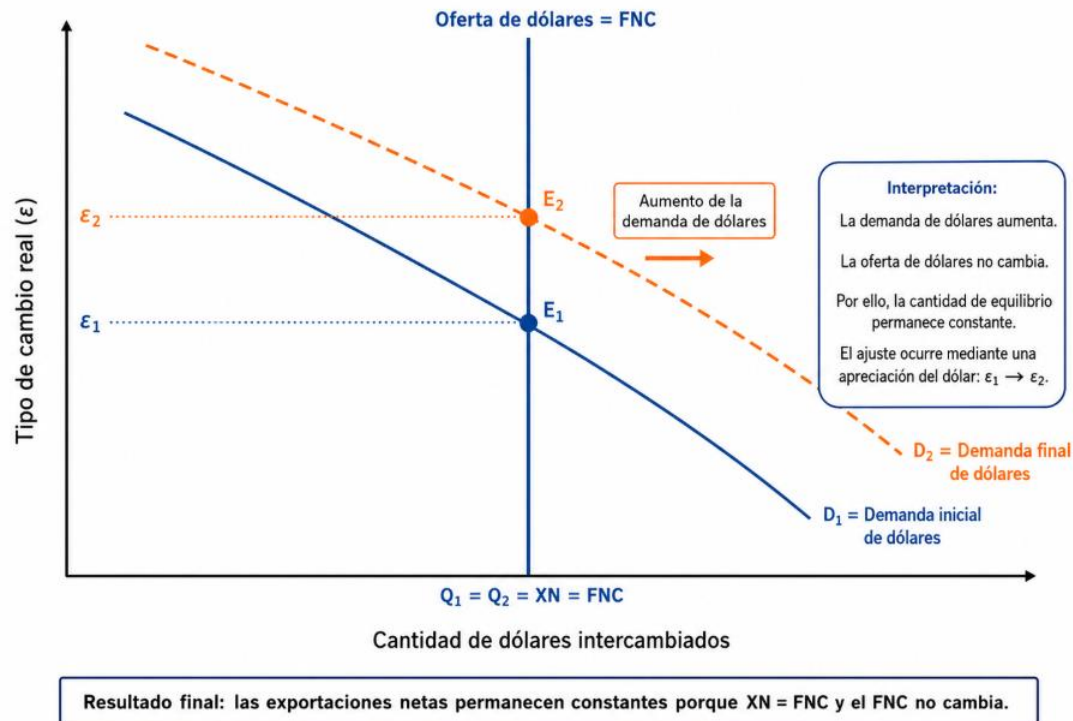
Dólar se aprecia ⇒ Otras exportaciones ↓ y Importaciones ↑

FNC constante ⇒ XN constante

Interpretación del diagrama: los equilibrios inicial y final se encuentran sobre la misma curva vertical de oferta. El tipo de cambio real aumenta. La cantidad intercambiada permanece en $Q_1 = Q_2$. Por ello, la cantidad de exportaciones netas no cambia.



Pregunta 5.c: efecto sobre las exportaciones netas



Conclusión

La mayor preferencia francesa por los vinos de California desplaza la demanda de dólares hacia la derecha. El dólar se aprecia en términos reales. Las exportaciones de vino aumentan. Sin embargo, la apreciación reduce otras exportaciones e incrementa las importaciones. El efecto final mantiene constantes las exportaciones netas.

Demanda de dólares $\uparrow$, $\epsilon \uparrow$, XN sin cambio

6. Pregunta 6 (4 puntos)

Suponga que Estados Unidos decide subsidiar la exportación de sus productos agrícolas, pero no incrementa los impuestos ni disminuye cualquier otro gasto del gobierno para compensar este gasto. Utilizando un diagrama de tres paneles, muestre lo que sucede con el ahorro nacional, la inversión nacional, el flujo neto de salida de capital, el tipo de cambio y la balanza comercial. También explique la forma en la cual esta política de Estados Unidos afecta la cantidad de importaciones, exportaciones y exportaciones netas.

Respuesta:

Efecto sobre el ahorro nacional



El subsidio a las exportaciones agrícolas constituye un aumento del gasto público. Como el Gobierno no incrementa los impuestos ni reduce otro componente de su gasto, se produce un mayor déficit fiscal.

El ahorro nacional puede expresarse mediante la siguiente identidad:

$$S = Y - C - G$$

Donde:

- S representa el ahorro nacional.
- Y representa el ingreso nacional.
- C representa el consumo.
- G representa el gasto público.

Al aumentar el gasto público, mientras las demás variables permanecen constantes, el ahorro nacional disminuye.

$$G \uparrow \Rightarrow S \downarrow$$

Este resultado se explica porque el incremento del déficit fiscal reduce el ahorro público. En consecuencia, la economía dispone de una menor cantidad de recursos para financiar la inversión nacional y la adquisición de activos extranjeros.

Primer panel: mercado de fondos prestables

En el mercado de fondos prestables, el ahorro nacional representa la oferta de fondos. La demanda está compuesta por la inversión nacional y el Flujo Neto de Salida de Capital:

$$S = I + FNC$$

La reducción del ahorro nacional desplaza la curva de oferta de fondos prestables hacia la izquierda, desde S_1 hasta S_2 .

Como resultado, la tasa de interés real aumenta de r_1 a r_2 . La cantidad de fondos prestables disminuye de Q_1 a Q_2 .

$$S \downarrow \Rightarrow r \uparrow$$

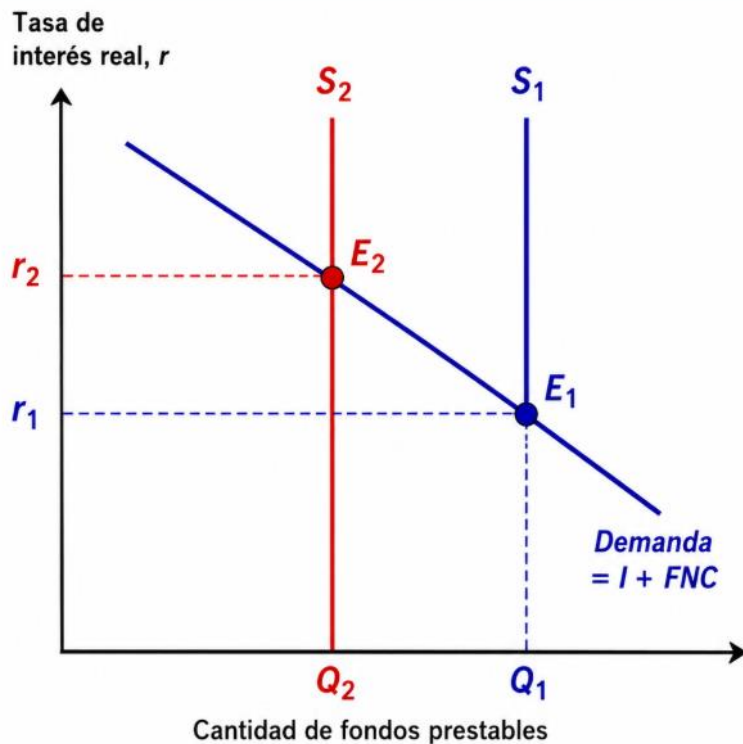
La mayor tasa de interés real encarece el financiamiento de las empresas. Algunos proyectos empresariales dejan de ser rentables debido al incremento del costo del crédito. Por ello, la inversión nacional disminuye.

$$r \uparrow \Rightarrow I \downarrow$$



Por tanto, en el primer panel se observa una disminución del ahorro nacional, un aumento de la tasa de interés real y una reducción de la inversión nacional.

6.1 Mercado de fondos prestables



Resultado: $S \downarrow$, $r \uparrow$, $I \downarrow$

Segundo panel: Flujo Neto de Salida de Capital

El Flujo Neto de Salida de Capital mide la diferencia entre la compra de activos extranjeros realizada por residentes estadounidenses y la compra de activos estadounidenses realizada por inversionistas extranjeros.

El FNC presenta una relación inversa con la tasa de interés real. Cuando la tasa de interés estadounidense aumenta, los activos financieros de Estados Unidos se vuelven más atractivos.

Los residentes estadounidenses tienen menos incentivos para adquirir activos en otros países. Al mismo tiempo, los inversionistas extranjeros tienen mayores incentivos para comprar activos estadounidenses.

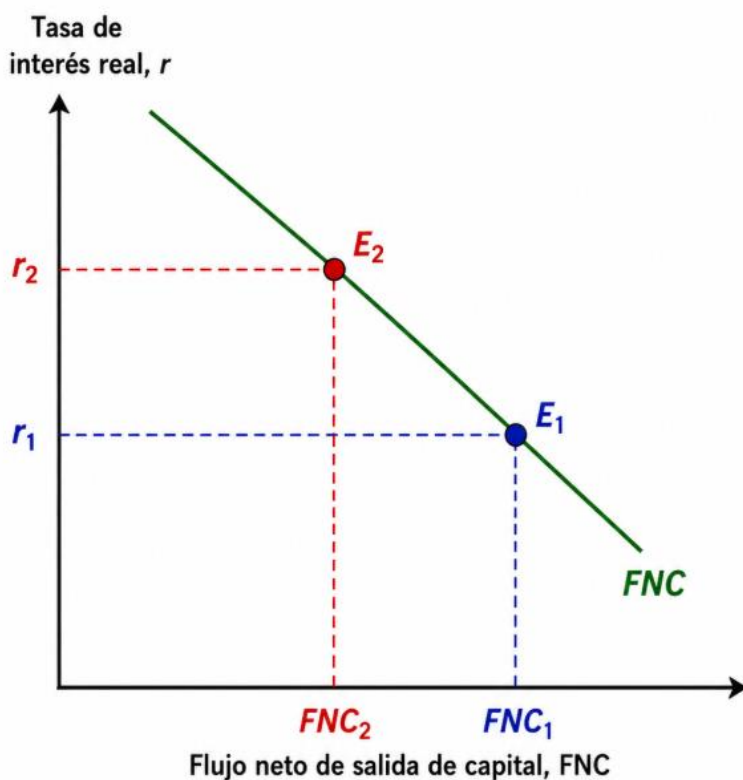
En consecuencia, disminuye el Flujo Neto de Salida de Capital:

$$r \uparrow \Rightarrow \text{FNC} \downarrow$$



En este panel no se desplaza la curva de FNC. Se produce un movimiento a lo largo de la misma curva. La economía pasa de FNC_1 a FNC_2 .

6.2 Flujo neto de salida de capital (FNC)



Resultado: $FNC \downarrow$

Tercer panel: mercado de divisas

En el mercado de divisas, la oferta de dólares está determinada por el Flujo Neto de Salida de Capital:

$$\text{Oferta de dólares} = FNC$$

Como el FNC disminuye, la oferta de dólares también disminuye. La curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, desde O_1 hasta O_2 .

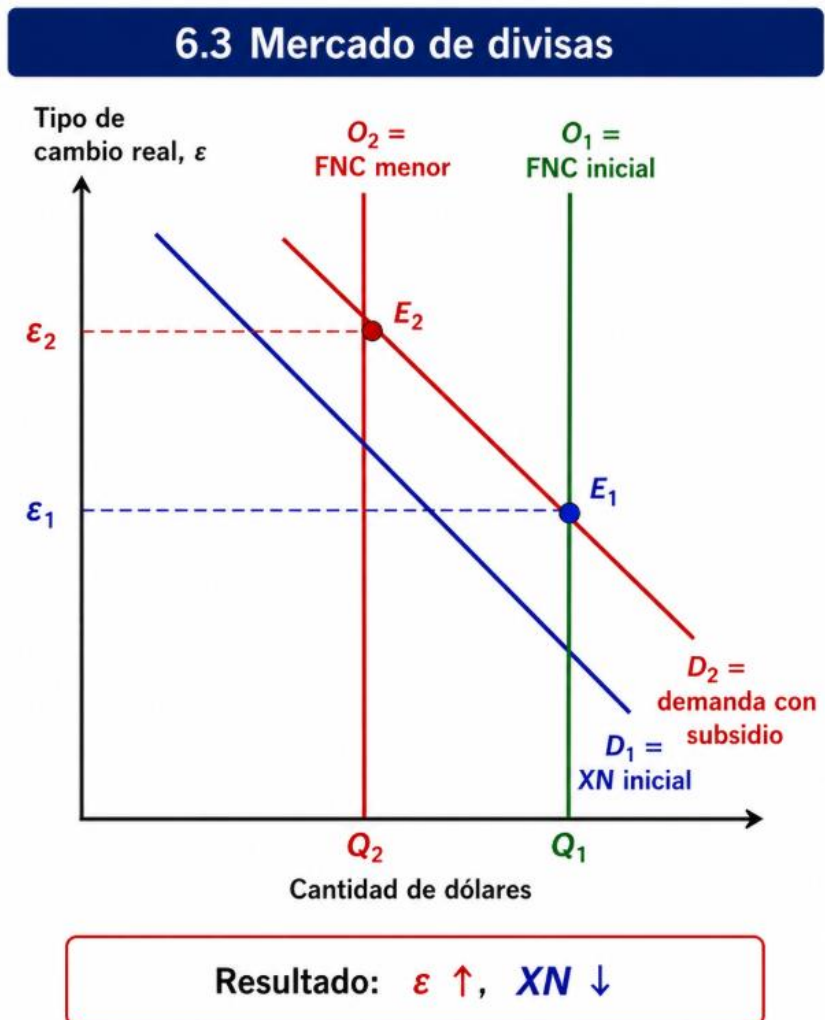
Por otro lado, el subsidio incentiva la venta de productos agrícolas estadounidenses en el extranjero. Para comprar estos productos, los consumidores extranjeros necesitan adquirir dólares. Por ello, aumenta la demanda de dólares y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, desde D_1 hasta D_2 .



La reducción de la oferta de dólares y el aumento de su demanda provocan una apreciación del dólar. El tipo de cambio real aumenta de ε_1 a ε_2 .

$$\text{Oferta de dólares} \downarrow + \text{Demanda de dólares} \uparrow \Rightarrow \varepsilon \uparrow$$

La cantidad de dólares intercambiados disminuye de Q_1 a Q_2 , debido a que el nuevo nivel del FNC es menor.



Efecto sobre las exportaciones

Las exportaciones agrícolas aumentan directamente debido al subsidio. Los productores reciben un incentivo económico para vender una mayor cantidad de productos en el extranjero.

Sin embargo, la apreciación del dólar encarece los demás productos estadounidenses para los compradores extranjeros. Por ello, las exportaciones no agrícolas disminuyen.



Exportaciones agrícolas↑

Apreciación del dólar ⇒ Exportaciones no Agrícolas↓

El efecto sobre las exportaciones totales es ambiguo. Las exportaciones agrícolas aumentan por el subsidio, pero otras exportaciones disminuyen por la apreciación del dólar. El resultado final dependerá de la magnitud de ambos efectos.

Efecto sobre las importaciones

Las importaciones aumentan.

La apreciación del dólar hace que los bienes producidos en el extranjero sean relativamente más baratos para los consumidores estadounidenses. El mayor poder adquisitivo del dólar incentiva la compra de productos importados.

$$E↑⇒M↑$$

Por tanto, los consumidores y las empresas estadounidenses incrementan la demanda de bienes y servicios extranjeros.

Efecto sobre las exportaciones netas y la balanza comercial

Las exportaciones netas se calculan mediante la siguiente expresión:

$$XN=X-M$$

Además, en una economía abierta se cumple la identidad:

$$XN=FNC$$

Como el Flujo Neto de Salida de Capital disminuye, las exportaciones netas también deben disminuir:

$$FNC↓⇒XN↓$$

El aumento de las importaciones y la disminución de las exportaciones no agrícolas deterioran la balanza comercial. Si Estados Unidos tenía un superávit comercial, este se reduce. Si tenía un déficit comercial, este aumenta.

El subsidio incrementa las exportaciones del sector agrícola. Sin embargo, no mejora la balanza comercial total, debido a que la apreciación del dólar aumenta las importaciones y reduce la competitividad de otros sectores exportadores.

Conclusión

El subsidio a las exportaciones agrícolas, financiado mediante un mayor déficit fiscal, reduce el ahorro nacional. La menor oferta de fondos prestables eleva la tasa de interés real y disminuye la



inversión nacional. La mayor tasa de interés reduce el Flujo Neto de Salida de Capital. Esto disminuye la oferta de dólares y provoca una apreciación de la moneda estadounidense.

La apreciación del dólar incrementa las importaciones y reduce las exportaciones no agrícolas. En consecuencia, las exportaciones netas disminuyen y la balanza comercial se deteriora.

$$G \uparrow \Rightarrow S \downarrow \Rightarrow r \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow FNC \downarrow \Rightarrow \epsilon \uparrow \Rightarrow XN \downarrow$$